Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · DESPLAZAMIENTO Y DISTANCIA

Una partícula parte con $v(0) = 5$ m/s y aceleración $a(t) = 2t - 6$ m/s². ¿Qué distancia recorre en $[0, 6]$?

A) 6 m

B) $\dfrac{32}{3}$ m

C) $\dfrac{46}{3}$ m

D) $\dfrac{14}{3}$ m

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Velocidad

$v(t) = t^2 - 6t + 5 = (t-1)(t-5)$.

2 Tramos

$\displaystyle\int_0^1 v = \frac{7}{3}, \int_1^5 v = -\frac{32}{3}, \int_5^6 v = \frac{7}{3}$.

3 Distancia

$\frac{7+32+7}{3} = \frac{46}{3}$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el valor absoluto del desplazamiento, -6.

B) Cuenta solo el tramo de retroceso.

D) Cuenta solo los tramos de avance.

Idea clave. Primero obtén v; luego integra |v| por tramos.